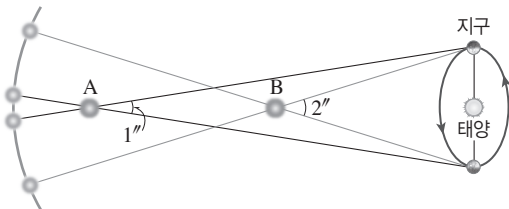


743

- 1 시차와 연주 시차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시차는 관측자가 한 물체를 서로 다른 두 지점에서 보았을 때 생기는 각도이다.
 - ② 시차는 관측자와 물체 사이의 거리가 멀수록 커진다.
 - ③ 연주 시차는 시차의 $\frac{1}{2}$ 이다.
 - ④ 연주 시차의 단위는 "(초)이다.
 - ⑤ 연주 시차는 대체로 100 pc보다 가까이 있는 별까지의 거리를 측정할 때 이용하는 방법이다.

744

- 2 그림은 6 개월 간격으로 지구에서 별 A와 B를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



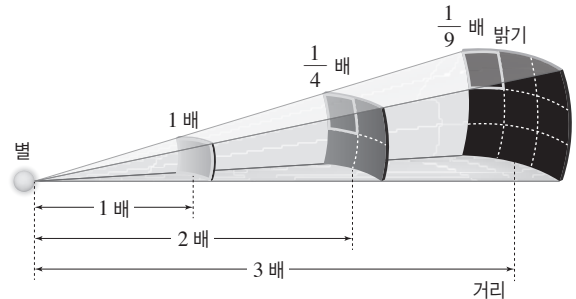
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 별 A는 별 B보다 시차가 크다.
- ② 별 A의 연주 시차는 별 B의 2 배이다.
- ③ 별 A까지의 거리는 1 pc이다.
- ④ 별 B까지의 거리는 2 pc이다.
- ⑤ 연주 시차가 작을수록 별까지의 거리가 멀다.

_____ 반 _____ 번 이름: _____

745

- 3 그림은 별의 밝기와 거리의 관계를 나타낸 것이다.



별까지의 거리가 5 배 멀어진다면 별의 밝기는 어떻게 변하겠는가?

- ① 5 배 밝게 보인다.
- ② 25 배 밝게 보인다.
- ③ $\frac{1}{5}$ 배로 어둡게 보인다.
- ④ $\frac{1}{25}$ 배로 어둡게 보인다.
- ⑤ 밝기의 변화가 없다.

746

- 4 1 등급인 별이 있다. 이 별의 밝기보다 100 배 밝은 별의 등급은?

- ① -4 등급 ② 1 등급 ③ 3 등급
- ④ 6 등급 ⑤ 10 등급

747

- 5 겉보기 등급과 절대 등급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 겉보기 등급은 맨눈으로 본 별의 밝기를 나타낸 것이다.
- ② 겉보기 등급이 작은 별일수록 밝게 보인다.
- ③ 절대 등급은 별을 10 pc의 거리에 두고 정한 등급이다.
- ④ 10 pc의 거리에 있는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.
- ⑤ 겉보기 등급이 -1 등급인 별은 0 등급인 별보다 어둡게 보인다.

748

- 6 표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
겉보기 등급	-1.2	2.1	0.1	-1.5
절대 등급	1.1	-3.7	-8.7	1.4

별 A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 맨눈으로 보았을 때 가장 밝게 보이는 별은 A이다.
 ㄴ. 실제로 가장 밝은 별은 C이다.
 ㄷ. 별까지의 거리가 가장 가까운 별은 D이다.
 ㄹ. 별까지의 거리가 가장 먼 별은 B이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

749

- 7 별 (가)~(라)를 지구에서 가까운 순서대로 옳게 나열한 것은?

- (가) 연주 시차가 0.5"인 별
 (나) 5 pc 거리에 있는 별
 (다) 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별
 (라) 지구로부터 3.26 광년 거리에 있는 별

- ① (가) - (나) - (다) - (라)
 ② (나) - (다) - (라) - (가)
 ③ (다) - (가) - (라) - (나)
 ④ (라) - (가) - (나) - (다)
 ⑤ (라) - (다) - (나) - (가)

750

- 8 표는 별 A~D의 색을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
색	적색	황색	청색	황백색

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. A~D 중 표면 온도가 가장 낮은 별은 A이다.
 ㄴ. A~D 중 표면 온도가 가장 높은 별은 C이다.
 ㄷ. B는 D보다 표면 온도가 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

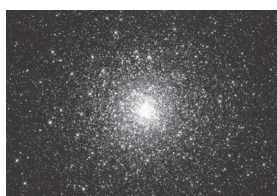
751

- 9 우리은하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 막대 모양의 은하 중심부를 나선팔이 둘러싸고 있는 모양이다.
 ② 태양계를 포함하고 있는 은하이다.
 ③ 옆에서 보면 중심부가 부풀어 있는 원반 모양이다.
 ④ 태양과 같은 별을 약 2000억 개 포함하고 있다.
 ⑤ 은하 중심에서 태양계까지의 거리는 약 10000 pc 이다.

752

- 10 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 성단의 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① (가)는 구상 성단, (나)는 산개 성단이다.
 ② (가)는 수십~수만 개의 별들이 엉성하게 모여 있다.
 ③ (나)는 파란색을 띠는 별을 많이 포함하고 있다.
 ④ (나)는 주로 우리은하의 중심부에 분포한다.
 ⑤ 별의 평균 표면 온도는 (가)가 (나)보다 높다.

753

- 11 성운과 성단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 성단은 수많은 별이 모여 무리를 이룬 천체이다.
 ② 성운은 성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체이다.
 ③ 성단은 별이 모여 있는 모양에 따라 산개 성단과 구상 성단으로 구분한다.
 ④ 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운을 암흑 성운이라고 한다.
 ⑤ 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운을 반사 성운이라고 한다.

754

12 그림은 어떤 성운의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

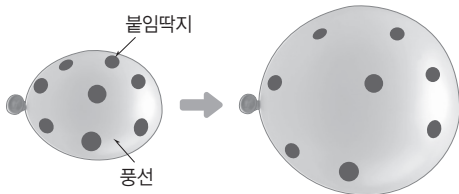
< 보기 >

- ㄱ. 암흑 성운이다.
 ㄴ. 스스로 빛을 내는 성운이다.
 ㄷ. 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 붉게 보이는 성운이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

755

13 그림은 풍선을 이용한 우주 팽창 모형 실험을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 이 실험에서 불임딱지가 의미하는 것은 별이다.
 ㄴ. 이 실험에서 풍선 표면이 의미하는 것은 우주이다.
 ㄷ. 풍선이 커지면서 불임딱지 사이의 거리는 멀어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

756

14 팽창하는 우주에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 은하들 사이의 거리는 멀어지고 있다.
 ② 팽창하는 우주의 중심은 우리은하이다.
 ③ 은하들의 이동 속도는 모두 같다.
 ④ 과거의 우주는 현재보다 크기가 더 컸을 것이다.
 ⑤ 현재에도 우주는 계속 팽창하고 있다.

757

15 다음은 우주 탐사와 관련된 과학기술을 일상생활에 활용한 예를 나타낸 것이다.

- (가) 우주 탐사선에서 오염된 물을 깨끗하게 만드는 장비를 활용하였다.
 (나) 우주에서 전기 에너지를 얻기 위해 사용된 장치를 이용하였다.
 (다) 무중력 상태에서 먼지를 흡입하는 장비를 활용하였다.

(가)~(다)에 해당하는 것을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) | (다) |
|---------|-------|-------|
| ① 정수기 | 진공청소기 | 화재경보기 |
| ② 정수기 | 태양 전지 | 진공청소기 |
| ③ 정수기 | 태양 전지 | 전자레인지 |
| ④ 태양 전지 | 정수기 | 진공청소기 |
| ⑤ 태양 전지 | 전자레인지 | 화재경보기 |

758

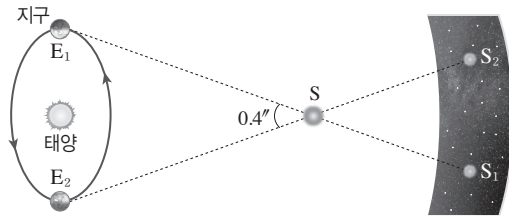
16 우주 탐사의 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 우주 탐사로 우주에 대한 이해가 깊어졌다.
 ② 우주 과학의 발달로 새로운 직업이 등장하였다.
 ③ 인공위성을 활용하여 위치 정보를 얻게 되었다.
 ④ 우주 탐사를 통해 얻은 정보로 지구의 환경이 파괴될 수 있다.
 ⑤ 우주 탐사를 위한 국가 사이의 협력이 늘어났다.

서술형

759

- 17 그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 S를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



별 S의 연주 시차를 이용하여 별 S까지의 거리를 구하는 과정을 서술하시오.

760

- 18 그림은 밤하늘에 떠 있는 세 별의 모습이고, 표는 세 별의 색을 나타낸 것이다.



별	색
리겔	청백색
베텔게우스	적색
시리우스	백색

- (1) 세 별 중 별의 표면 온도가 가장 낮은 별을 쓰시오.

- (2) (1)과 같이 생각한 까닭을 서술하시오.

761

- 19 그림은 말머리성운의 모습을 나타낸 것이다.



- (1) 이 성운의 종류를 쓰시오.

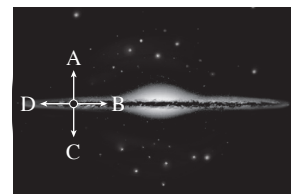
- (2) 이 성운이 어둡게 보이는 까닭을 서술하시오.

762

- 20 그림 (가)는 우리나라에서 여름철에 관측한 은하수의 모습을, (나)는 우리은하를 옆에서 본 모습을 나타낸 것이다.



(가)



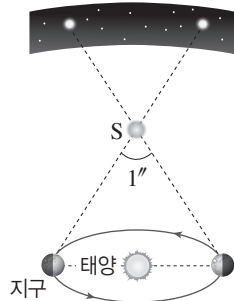
(나)

- (1) A~D 중 우리나라 여름철에 밤하늘이 향하는 방향을 쓰시오.

- (2) 우리나라는 여름철에 은하수의 폭이 넓고 밝게 보이는데, 그 까닭을 서술하시오.

763

1 그림은 별 S의 시차를 측정하여 나타낸 것이다.

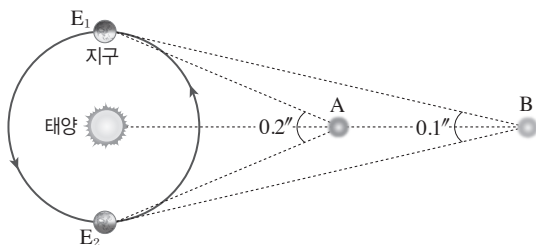


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 별 S의 연주 시차는 2"이다.
- ② 별 S까지의 거리는 1 pc이다.
- ③ 별 S의 연주 시차는 지구가 공전하기 때문에 나타난다.
- ④ 별 S보다 가까이 있는 별의 시차는 별 S의 시차보다 더 작게 측정된다.
- ⑤ 지구에서 별 S까지의 거리가 현재보다 2 배 멀어진다면 연주 시차는 0.5"가 된다.

764

2 그림은 지구에서 6 개월 간격으로 별 A, B를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



(가) 별 A까지의 거리와 (나) 별 B까지의 거리를 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 2 pc | 1 pc | ② 2 pc | 10 pc |
| ③ 5 pc | 10 pc | ④ 10 pc | 10 pc |
| ⑤ 10 pc | 20 pc | | |

반 _____ 번 이름: _____

765

3 별의 밝기와 등급에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 등급의 숫자가 클수록 밝은 별이다.
- ㄴ. 6 등급인 별은 1 등급인 별보다 100 배 밝다.
- ㄷ. 별의 밝기가 1 등급과 2 등급 사이일 때는 소수점을 이용하여 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[4~5] 표는 별 A~E의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	1.0	1.0	0.0	-3.0	0.8
절대 등급	1.0	4.0	-5.0	1.0	-5.5

766

4 별 A~E를 지구로부터 별까지의 거리가 가까운 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① A - B - C - D - E
- ② B - C - E - D - A
- ③ C - E - A - B - D
- ④ D - B - A - C - E
- ⑤ E - A - C - D - B

767

5 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 별 A까지의 거리는 10 pc이다.
- ㄴ. 10 pc보다 멀리 있는 별은 D이다.
- ㄷ. 별 B와 별 D의 실제 밝기 차이는 100 배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

768

- 6 그림은 베텔게우스, 리겔, 시리우스의 색을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 별의 색이 다른 까닭은 별의 표면 온도가 다르기 때문이다.
 ㄴ. 시리우스는 리겔보다 표면 온도가 높다.
 ㄷ. 세 별 중 표면 온도가 가장 높은 별은 베텔게우스이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

769

- 7 표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급, 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	6.0	-6.4	적색
B	0.7	0.7	청백색
C	-1.0	5.5	주황색
D	-2.0	2.0	백색

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

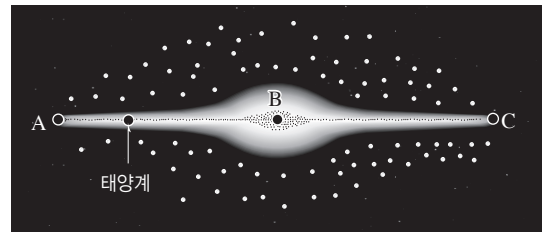
< 보기 >

- ㄱ. 지구에서 보았을 때 별 A가 별 D보다 어둡게 보인다.
 ㄴ. 태양보다 표면 온도가 낮은 별은 B, D이다.
 ㄷ. 별 B는 별 C보다 연주 시차가 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

770

- 8 그림은 우리은하를 옆에서 본 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. A에서 C까지의 거리는 약 8500 pc이다.
 ㄴ. 산개 성단은 주로 B에 분포한다.
 ㄷ. 빛의 속도로 B에서 C까지 가는 데 걸리는 시간은 약 5만 년이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

771

- 9 산개 성단과 구상 성단을 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

	산개 성단	구상 성단
① 별의 수	수십~수만 개	수만~수십만 개
② 별의 색	주로 파란색	주로 붉은색
③ 별의 표면 온도	높다.	낮다.
④ 별의 평균 나이	많다.	적다.
⑤ 분포 위치	은하의 나선팔	은하의 중심부

772

- 10 성운에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반사 성운은 스스로 빛을 내는 성운이다.
 ② 암흑 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사시켜 밝게 보인다.
 ③ 방출 성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.
 ④ 성운은 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.
 ⑤ 성운은 별들이 모여 있는 모양에 따라 구분한다.

773

11 그림 (가)~(다)는 여러 종류의 성운을 나타낸 것이다.



(가) 마귀할멈성운

(나) 오리온대성운

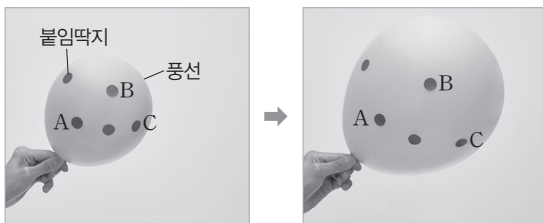
(다) 말머리성운

(가)~(다)에 해당하는 성운의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) | (다) |
|---------|-------|-------|
| ① 방출 성운 | 반사 성운 | 암흑 성운 |
| ② 방출 성운 | 암흑 성운 | 반사 성운 |
| ③ 반사 성운 | 방출 성운 | 암흑 성운 |
| ④ 반사 성운 | 암흑 성운 | 방출 성운 |
| ⑤ 암흑 성운 | 반사 성운 | 방출 성운 |

774

12 그림은 우주 팽창의 원리를 알아보기 위한 모형 실험을 나타낸 것이다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

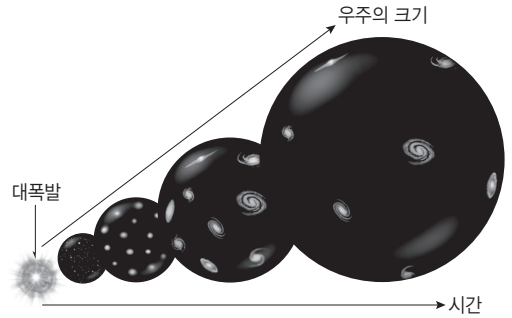
< 보기 >

- ㄱ. 팽창의 중심을 정할 수 있다.
 ㄴ. 풍선이 커지면서 A와 B 사이의 거리는 멀어진다.
 ㄷ. 풍선이 커지면서 B와 C 사이의 거리는 가까워진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

775

13 그림은 팽창하는 우주 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우주는 한 방향으로만 팽창하고 있다.
 ② 우주가 팽창하면서 은하의 크기는 작아진다.
 ③ 멀리 있는 은하일수록 더 빠른 속도로 멀어진다.
 ④ 은하와 은하 사이의 거리는 점점 가까워지고 있다.
 ⑤ 대폭발 이후 우주는 팽창하였다가 현재는 팽창을 멈추었다.

776

14 우주 탐사에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 우주에 관한 정보를 얻기 위해 우주 망원경, 탐사선 등을 이용하여 우주를 관측하고 조사하는 활동이다.
 ㄴ. 우주 탐사 중 인공위성은 일정한 궤도를 따라 지구 주위를 공전하며 우주를 탐사한다.
 ㄷ. 혜성에는 아직까지 탐사선을 보내지 못했다.
 ㄹ. 우주 탐사와 관련된 과학기술은 일상생활에서 다양하게 활용된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

777

15 우주 탐사선의 안테나로 사용한 형상 기억 합금을 활용한 예로 가장 적절한 것은?

- ① 안경테 ② 진공청소기
 ③ 에어쿠션 운동화 ④ 자기 공명 영상(MRI)
 ⑤ 위성 위치 확인 시스템(GPS)

778

16 그림 (가)와 (나)는 우주 탐사 방법을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

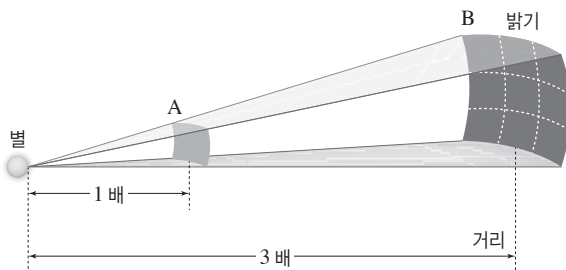
- ㄱ. (가)는 인간이 직접 탐사하기 어려운 천체 표면에 착륙하여 천체를 탐사한다.
 ㄴ. (나)는 지상에서 관측하는 것보다 선명한 천체의 상을 얻을 수 있다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 우주를 이해하는 데 도움을 주었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

779

17 그림은 별의 밝기와 거리의 관계를 나타낸 것이다.



관측자의 위치가 B에서 A로 이동했을 때 별의 밝기 변화를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

780

18 표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
겉보기 등급	2.1	0.0	0.1	-1.5
절대 등급	-3.7	0.5	-6.8	1.4

(1) 맨눈으로 보았을 때 가장 밝게 보이는 별과 실제로 가장 밝은 별을 순서대로 쓰시오.

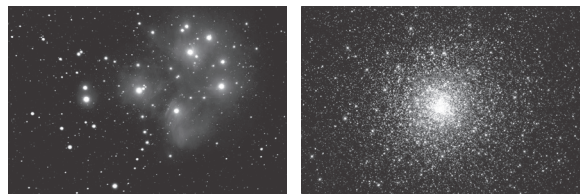
(2) A~D 중 지구에서 가장 멀리 있는 별을 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 서술하시오.

781

19 우리은하에서 태양계의 위치를 서술하시오.

782

20 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 성단을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

(1) (가)와 (나) 성단의 종류를 각각 쓰시오.

(2) (가) 성단과 (나) 성단을 구성하는 별의 평균 나이와 별의 평균 표면 온도를 비교하여 서술하시오.

VIII 별과 우주

실전 대비 1 회

166 쪽 ~ 169 쪽

- 1 ② 2 ⑤ 3 ④ 4 ① 5 ⑤ 6 ③
7 ④ 8 ④ 9 ⑤ 10 ①, ③ 11 ④ 12 ②
13 ⑤ 14 ①, ⑤ 15 ② 16 ④

17 별까지의 거리(pc)는 $\frac{1}{\text{연주 시차}(")}$ 이므로, 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.2''}$
= 5 pc이다.

18 (1) 베텔게우스

(2) 별은 청색 - 청백색 - 백색 - 황백색 - 황색 - 주황색 - 적색으로 갈수록 표면 온도가 낮아지기 때문이다.

19 (1) 암흑 성운

(2) 성운을 이루는 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막고 있기 때문에 어둡게 보인다.

20 (1) B

(2) 우리나라 여름철에 지구가 우리은하의 중심 방향을 향하고 있기 때문이다.

1 ⑤ 연주 시차는 비교적 가까운 별까지의 거리를 구하는 데 주로 이용된다. 지구로부터 약 100 pc 이상 떨어진 별은 연주 시차가 매우 작게 측정되어 별까지의 거리를 알기 어렵다.

바로 알기 | ② 시차는 관측자와 물체 사이의 거리가 멀수록 작아진다.

2 ⑤ 연주 시차와 별까지의 거리는 반비례한다.

바로 알기 | ① 별 A는 별 B보다 시차가 작다.

② 별 A의 연주 시차는 별 B의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

③ 별 A는 연주 시차가 0.5"이므로 별 A까지의 거리는 2 pc이다.

④ 별 B는 연주 시차가 1"이므로 별 B까지의 거리는 1 pc이다.

3 별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례하므로, 별까지의 거리가 5 배 멀어진다면 별의 밝기는 $\frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$ 배로 어둡게 보인다.

4 100 배의 밝기 차는 등급 차로는 5 등급 차이다. 밝기가 밝을수록 등급 값은 작아지므로 1 등급보다 100 배 밝은 별의 등급은 1 등급 - 5 등급 = -4 등급이다.

5 겉보기 등급은 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 나타낸 것이고, 절대 등급은 별이 10 pc의 거리에 있다고 가정했을 때의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다.

바로 알기 | ⑤ 겉보기 등급이 -1 등급인 별은 0 등급인 별보다 밝게 보인다.

별	A	B	C	D
겉보기 등급	-1.2	2.1	0.1	-1.5
절대 등급	1.1	-3.7	-8.7	1.4
겉보기 등급 - 절대 등급	-2.3	5.8	8.8	-2.9

ㄴ, 실제로 가장 밝은 별은 절대 등급이 가장 작은 C이다.

ㄷ, 별까지의 거리가 가장 가까운 별은 (겉보기 등급 - 절대 등급) 값이 가장 작은 D이다.

바로 알기 | ㄱ, 맨눈으로 보았을 때 가장 밝게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 작은 D이다.

ㄴ, 별까지의 거리가 가장 먼 별은 (겉보기 등급 - 절대 등급) 값이 가장 큰 C이다.

7 연주 시차는 별까지의 거리에 반비례하므로 연주 시차가 0.5"인 별까지의 거리는 2 pc이고, 1 pc은 약 3.26 광년이며, 10 pc 거리에 있는 별은 겉보기 등급과 절대 등급이 같다.

8 별은 청색 - 청백색 - 백색 - 황백색 - 황색 - 주황색 - 적색으로 갈수록 표면 온도가 낮아진다.

바로 알기 | ㄷ, 황색인 별 B는 황백색인 별 D보다 표면 온도가 낮다.

9 **바로 알기** | ⑤ 태양계는 우리은하 중심에서 약 8500 pc(약 3만 광년) 떨어진 나선팔에 위치한다.

10 (가)는 구상 성단이고, (나)는 산개 성단이다. 구상 성단의 별들은 생성된 지 오래되어 표면 온도가 낮은 별들이 많아 주로 붉은색을 띤다. 산개 성단의 별들은 비교적 최근에 생성되어 표면 온도가 높은 별들이 많아 주로 파란색을 띤다.

바로 알기 | ② 수십~수만 개의 별들이 엉성하게 모여 있는 성단은 산개 성단이다.

④ 산개 성단은 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.

⑤ 별의 평균 표면 온도는 산개 성단이 구상 성단보다 높다.

11 **바로 알기** | ④ 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운을 방출 성운이라고 한다. 암흑 성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운이다.

12 그림은 장미성운으로, 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 방출 성운에 해당한다.

13 ㄴ, 이 실험에서 팽창하는 풍선 표면은 우주를 의미한다.

ㄷ, 풍선이 팽창하면서 붙임딱지 사이의 거리는 모두 멀어진다.

바로 알기 | ㄱ, 이 실험에서 붙임딱지가 의미하는 것은 은하이다.

14 **바로 알기** | ② 팽창하는 우주의 중심은 없다.

③ 멀리 있는 은하일수록 더 빠른 속도로 멀어진다.

④ 팽창하는 우주의 시간을 거꾸로 돌리면 우주의 크기는 점점 작아질 것이다.

15 (가) 우주 탐사선에서 오염된 물을 깨끗하게 만드는 장비를 활용하였다. → 정수기

(나) 우주에서 전기 에너지를 얻기 위해 사용된 장치를 이용하였다.

→ 태양 전지

(다) 무중력 상태에서 먼지를 흡입하는 장비를 활용하였다. → 진공청소기

16 우주 탐사로 우주에 대한 지식과 이해의 폭을 넓히게 되었고, 우주 탐사를 통해 습득된 지식과 정보로부터 지구의 환경을 깊이 이해할 수 있게 되었다.

17 별 S의 시차가 0.4"이므로 별 S의 연주 시차는 0.2"이다. 따라서 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.2''}=5$ pc이다.

18 별은 표면 온도가 높을수록 청색을 띠고, 표면 온도가 낮을수록 적색을 띤다.

19 말머리성운은 암흑 성운이다. 암흑 성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운이다.

20 은하수는 지구에서 우리은하의 일부를 바라본 모습으로, 두꺼운 띠 모양으로 보인다. 지구가 우리은하의 중심 방향을 바라볼 때 볼 수 있는 별의 수가 많아 은하수의 폭이 넓고 밝게 보인다. 북반구에서는 여름철에 지구가 은하 중심 방향을 향하므로 은하수가 폭이 넓고 밝게 보이고 겨울철에 희미하게 보인다.

실전 대비 2회

170 쪽~173 쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ② 4 ④ 5 ① 6 ①
7 ① 8 ② 9 ④ 10 ④ 11 ③ 12 ②
13 ③ 14 ④ 15 ① 16 ⑤

17 9 배 밝게 보인다. 별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례하기 때문이다.

18 (1) D, C

(2) C, (겉보기 등급-절대 등급) 값이 클수록 멀리 있는 별이기 때문이다.

19 태양계는 우리은하의 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 위치한다.

20 (1) (가) 산개 성단, (나) 구상 성단

(2) 별의 평균 나이는 (가) 산개 성단에 비해 (나) 구상 성단이 많고, 별의 평균 표면 온도는 (나) 구상 성단에 비해 (가) 산개 성단이 높다.

1 ③ 별의 연주 시차가 나타나는 까닭은 지구의 공전으로 지구의 위치가 달라지기 때문이다.

바로 알기 | ① 별 S의 시차가 1"이므로 연주 시차는 시차의 $\frac{1}{2}$ 인 0.5"이다.

② 별까지의 거리는 연주 시차에 반비례하므로, 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.5''}=2$ pc이다.

④ 별 S보다 가까이 있는 별의 시차는 별 S의 시차보다 더 크게 측정된다.

⑤ 별까지의 거리와 연주 시차는 반비례 관계이므로, 지구에서 별 S까지의 거리가 현재보다 2 배 멀어지면 별 S의 연주 시차는 $0.5'' \times \frac{1}{2} = 0.25''$ 로 측정된다.

2 별 A의 연주 시차는 시차(0.2")의 $\frac{1}{2}$ 인 0.1"이고, 별 A까지의 거리는 $\frac{1}{0.1''}=10$ pc이다. 별 B의 연주 시차는 시차(0.1")의 $\frac{1}{2}$ 인 0.05"이고, 별 B까지의 거리는 $\frac{1}{0.05''}=20$ pc이다.

3 바로 알기 | ㄱ. 등급의 숫자가 작을수록 밝은 별이다.

ㄴ. 1 등급인 별은 6 등급인 별보다 100 배 밝다.

[4~5]

별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	1.0	1.0	0.0	-3.0	0.8
절대 등급	1.0	4.0	-5.0	1.0	-5.5
겉보기 등급-절대 등급	0.0	-3.0	5.0	-4.0	6.3

4 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 작을수록 별까지의 거리가 가깝다.

5 바로 알기 | ㄴ. 10 pc보다 멀리 있는 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.

ㄷ. 등급이 3 등급 차이면 밝기는 $2.5^3(\approx 16)$ 배 차이가 난다.

6 ㄱ. 별은 청색-청백색-백색-황백색-황색-주황색-적색으로 갈수록 표면 온도가 낮아진다.

바로 알기 | ㄴ. 백색인 시리우스는 청백색인 리겔보다 표면 온도가 낮다.

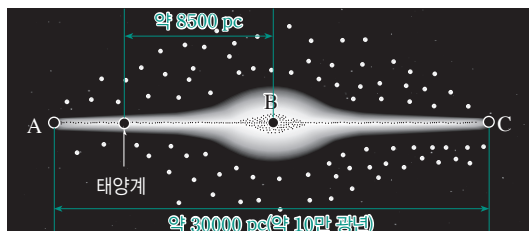
ㄷ. 베텔게우스, 리겔, 시리우스 중 표면 온도가 가장 높은 별은 리겔이다.

7 ㄱ. 지구에서 보았을 때 겉보기 등급이 클수록 어둡게 보인다.

바로 알기 | ㄴ. 태양은 황색 별이므로, 태양보다 표면 온도가 높은 별은 청색, 청백색, 백색, 황백색을 띠고, 태양보다 표면 온도가 낮은 별은 주황색, 적색을 띤다.

ㄷ. 연주 시차가 클수록 별까지의 거리가 가깝고, 별까지의 거리는 별의 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 작을수록 가깝다. (겉보기 등급-절대 등급) 값이 별 B는 0이고 별 C는 -6.5이므로, 연주 시차는 별 C가 별 B보다 크다.

8



ㄷ. 우리은하의 지름은 약 10만 광년이므로 반지름은 약 5만 광년이다.

바로 알기 | ㄱ. A에서 C까지의 거리는 약 30000 pc이다. 우리은하 중심에서 태양계까지의 거리가 약 8500 pc이다.

ㄴ. 산개 성단은 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.

9 산개 성단의 별들은 비교적 최근에 생성되어 표면 온도가 높은 별들이 많아 주로 파란색을 띤다. 구상 성단의 별들은 생성된 지 오래되어 표면 온도가 낮은 별들이 많아 주로 붉은색을 띤다.

10 성운은 성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체로, 밝게 보이는 방출 성운과 반사 성운, 어둡게 보이는 암흑 성운으로 구분한다.

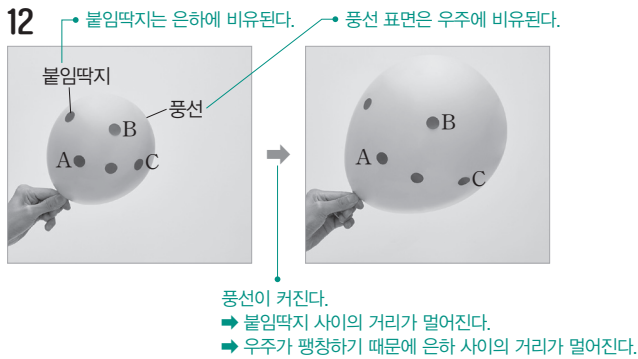
바로 알기 | ① 스스로 빛을 내는 성운은 방출 성운이다.

② 성간 물질이 주변의 별빛을 반사시켜 밝게 보이는 성운은 반사 성운이다.

③ 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운은 암흑 성운이다.

⑤ 별들이 모여 있는 모양에 따라 구분하는 것은 성단이다.

11 (가)는 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 반사 성운인 마귀할멈성운이고, (나)는 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 방출 성운인 오리온대성운이며, (다)는 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 암흑 성운인 말머리성운이다.



바로 알기 | ㄱ. 풍선이 커지면서 A, B, C가 서로 멀어지므로 팽창의 중심을 정할 수 없다.

ㄷ. 풍선이 커지면서 불입딱지 사이의 거리가 멀어지므로, B와 C 사이의 거리도 멀어진다.

13 바로 알기 | ① 우주는 모든 방향으로 팽창하고 있다.

② 우주가 팽창하더라도 은하의 크기는 일정하다.

④ 은하와 은하 사이의 거리는 점점 멀어지고 있다.

⑤ 우주는 대폭발 이후 계속 팽창하였으며, 현재도 팽창하고 있다.

14 바로 알기 | ㄷ. 혜성 탐사선(로제타호)의 탐사 차인 필레는 2014년에 최초로 혜성에 착륙하여 혜성을 탐사하였다.

15 안경테, 치아 교정기는 우주 탐사선의 안테나로 사용한 형상 기억 합금을 활용한 것이다.

16 (가)는 탐사 차로, 인간이 직접 탐사하기 어려운 천체에는 표면에 탐사 차를 착륙시켜 천체를 탐사한다. (나)는 우주 망원경으로, 우주 망원경은 대기의 영향을 받지 않으므로 지상 망원경보다 선명한 천체의 상을 얻을 수 있다.

17 별까지의 거리가 2 배, 3 배, ... 멀어지면 같은 면적에 도달하는 별빛의 양은 $\frac{1}{2^2}$ 배, $\frac{1}{3^2}$ 배 ...로 줄어들어 어둡게 보인다.

18 겉보기 등급은 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것이고, 절대 등급은 별이 10 pc의 거리에 있다고 가정했을 때 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다. (겉보기 등급 - 절대 등급) 값이 클수록 멀리 있는 별이다.

19 태양계는 우리은하 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 위치한다.

20 구상 성단은 산개 성단에 비해 별의 평균 나이가 많고, 산개 성단은 구상 성단에 비해 별의 평균 표면 온도가 높다.